Nama : Rista Sania Putri

NIM : 109082530026

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    luasAlas := pi * r * r
    return luasAlas * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    v := volume(r, t)
    return v * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("\nBALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println("\nSelisih massa zat cair kiri dan massa zat cairkanan
:", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
```

```go
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 1> go run no1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 1> go run no1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Program ini digunakan untuk membandingkan massa zat cair pada dua tabung dengan jari-jari yang sama namun memiliki tinggi dan massa jenis yang berbeda. Melalui fungsi volume dan massa, program menghitung isi setiap tabung berdasarkan rumus volume tabung yang kemudian dikalikan dengan massa jenisnya.

Fungsi display bertugas mengevaluasi hasil akhir; jika massa kedua tabung identik maka akan muncul keterangan "BALANCE", namun jika berbeda, program akan menghitung dan menampilkan selisih absolut antara keduanya.

2. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaMakan := 2 * 35000
    biayaPenginapan := 250000
    uangSaku := 300000

    totalPerHari := biayaMakan + biayaPenginapan + uangSaku

    return totalPerHari * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "mancanegara" {
        biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
    }

    *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaHarian)
}

func main() {
    var jumlah, lama int
```

```go
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp.
%.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 2> go run no2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 2> go run no2.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asessment 1\no 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menghitung total biaya *study tour* mahasiswa dengan pembatasan durasi maksimal tanggungan, yaitu 3 hari untuk tujuan domestik dan 8 hari untuk tujuan mancanegara. Biaya harian per mahasiswa dihitung dari akumulasi biaya makan (Rp70.000), penginapan (Rp250.000), dan uang saku (Rp300.000), di mana khusus tujuan mancanegara akan dikenakan tambahan biaya sebesar 50%. Melalui fungsi perhitunganBiaya yang menggunakan pointer, program mengalikan jumlah mahasiswa dengan biaya harian dan durasi yang telah disesuaikan, lalu menampilkan hasilnya sebagai total pengeluaran instansi.